

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD III

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

DR. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, Correo: efuertes2@uteq.edu.ec

VITERI GARCIA JONATHAN ENRIQUE, CI: 1250424734, Correo: Jonathanvg2407@gmail.com

CONTRERAS CHAVEZ KEVIN GERMAN, CI: 1251167720, Correo: kcontrerasc3@uteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO "B"

Repositorio GitHub:

https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE3_U3_FUERTES_VITERI_CONTRERAS_MUNDIPETS.git

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Fundamento teórico	4
1.1.	Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos	4
1.2.	Documentación de requisitos	4
1.3.	Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	4
1.4.	Modelos de datos (perspectiva de datos)	4
1.5.	Modelos funcionales (perspectiva funcional)	5
1.6.	Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)	5
1.7.	Interrelaciones entre las tres perspectivas	5
2.	Revisión y refinamiento del SRS parcial	5
2.1.	Registro de defectos del SRS	5
2.2.	Corrección con sintaxis EARS	5
2.3.	Tabla de atributos completa (RF y RNF)	6
3.	Modelo de datos: ER y clases UML	6
3.1.	Identificación de entidades y relaciones	6
3.2.	Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot)	6
3.3.	Diagrama de clases UML	6
4.	Modelo funcional: DFD y actividades UML	6
4.1.	Diagrama de contexto (DFD Nivel 0)	6
4.2.	DFD Nivel 1 y DFD esencial	7
4.3.	Diagrama de actividades UML	7
5.	Modelo de comportamiento: estados y secuencia	7
5.1.	Diagrama de máquina de estados UML	7
5.2.	Diagrama de secuencia UML	7
6.	Matriz de trazabilidad y tabla comparativa	7
6.1.	Matriz de trazabilidad	7
6.2.	Tabla comparativa de los tres modelos	8
6.3.	Conclusiones	8
Anexo A – Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF		8
Anexo B – Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas		8
Anexo C – Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)		8
Anexo D – Referencias IEEE y declaración de uso de IA		8

Índice de figuras

Índice de tablas

1.	Registro de defectos del SRS parcial.	5
----	---	---

1 Fundamento teórico

Responsable: Todo el equipo

Instrucción general (guía PE3, sección 4): cada afirmación debe citar al menos una fuente primaria en formato IEEE comprimido [1–9]. Fuentes primarias obligatorias: IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] (norma principal), IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [2], IEEE/ISO/IEC 12207:2017 [3], ISO/IEC 25010:2023 [4], Pohl (2025) [5], SWEBOK v4.0 [6], PMBoK 7.^a ed. [7], IREB CPRE FL v3.1 [8]. Complementar con Maciaszek (2007) para DFD/ER [10] y Harel (1987) para statecharts [11]. No se acepta como fuente única ningún sitio web, Wikipedia ni contenido generado íntegramente por IA sin validación crítica y declaración explícita (ver Anexo D).

1.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

Responsable: Integrante 1 – Fuertes

Fuentes: guía PE3 §2.1; IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]; ISO/IEC 25010:2023 [4]; SWEBOK v4.0 [6] cap. 1, §1.5–1.7; Pohl (2025) [5] Parte IV; IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [2].

Qué investigar/escribir: (i) Explicar que la especificación de requisitos se rige por IEEE/ISO/IEC 29148:2018 §9 (SRS), que reemplaza a IEEE 830:1998, y describir los cuatro tipos de documentos (StRS, SyRS, SRS, OpsCon). (ii) Explicar cómo ISO/IEC 25010:2023 evalúa la calidad del SRS (completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad) y cómo IEEE/ISO/IEC 15288:2023 establece la trazabilidad de requisitos del sistema al software. (iii) Aplicarlo a MundiPets: indicar qué tipo de documento es el ERS/SRS de MundiPets y qué criterios de calidad se van a verificar en esta PE3.

1.2 Documentación de requisitos

Responsable: Integrante 1 – Fuertes

Fuentes: guía PE3 §2.2; guía LaTeX de referencia del curso; SWEBOK v4.0 [6]; IREB CPRE FL v3.1 [8].

Qué investigar/escribir: (i) Desarrollar la subsección con definiciones, ejemplos y citas IEEE, explicando buenas prácticas de documentación de requisitos (atomicidad, verificabilidad, trazabilidad, uso de sintaxis controlada). (ii) Explicar el rol de la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) como técnica de documentación. (iii) Aplicarlo a MundiPets: mostrar un ejemplo breve de un requisito de MundiPets antes/después de aplicar buenas prácticas de documentación.

1.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

Responsable: Integrante 2 – Viteri

Fuentes: guía PE3 §2.3; IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]; Hull, Jackson & Dick (2011) [12].

Qué investigar/escribir: (i) Describir con definiciones y ejemplos la estructura y el contenido exigido para un documento SRS según la norma. (ii) Explicar la diferencia entre requisitos funcionales, no funcionales y restricciones dentro de esta estructura. (iii) Aplicarlo a MundiPets: relacionar la estructura normativa con las secciones ya elaboradas en la Entrega 1B del PFC.

1.4 Modelos de datos (perspectiva de datos)

Responsable: Integrante 2 – Viteri

Fuentes: guía PE3 §2.4; Maciaszek (2007) [10]; SWEBOK v4.0 [6].

Qué investigar/escribir: (i) Definir la perspectiva de datos, el modelo Entidad-Relación (notación Crow's Foot) y el diagrama de clases UML como su transformación orientada a objetos. (ii) Explicar conceptos clave: entidad, atributo, clave primaria, cardinalidad, relaciones M:N, 3.^a Forma Normal (3FN), clase asociativa. (iii) Aplicarlo a MundiPets: anticipar qué entidades del dominio (mascota, dueño, veterinario, cita, publicación) se modelarán en el Paso 2.

1.5 Modelos funcionales (perspectiva funcional)

Responsable: Integrante 3 – Contreras

Fuentes: guía PE3 §2.5; Maciaszek (2007) [10]; Pohl (2025) [5].

Qué investigar/escribir: (i) Definir la perspectiva funcional: Diagrama de Flujo de Datos (DFD) por niveles (0, 1) y DFD esencial; diagrama de actividades UML. (ii) Explicar conceptos de balanceo entre niveles de DFD, procesos, almacenes, flujos, y elementos del diagrama de actividades (swimlanes, nodos de decisión, fork/join, flujo de objeto). (iii) Aplicarlo a MundiPets: anticipar el proceso de negocio principal que se descompondrá en el Paso 3 (p. ej. agendar cita veterinaria).

1.6 Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)

Responsable: Integrante 3 – Contreras

Fuentes: guía PE3 §2.6; Harel (1987) [11]; Pohl (2025) [5].

Qué investigar/escribir: (i) Definir la perspectiva de comportamiento: máquina de estados UML (statecharts de Harel) y diagrama de secuencia UML. (ii) Explicar conceptos de estado, transición, evento/condición/acción, estado compuesto, línea de vida, mensaje síncrono/asíncrono, fragmentos combinados (alt, loop). (iii) Aplicarlo a MundiPets: anticipar qué entidad del dominio tiene el ciclo de vida más rico en estados (p. ej. una cita veterinaria: solicitada, confirmada, atendida, cancelada).

1.7 Interrelaciones entre las tres perspectivas

Responsable: Integrante 3 – Contreras

Fuentes: guía PE3 §2.7; SWEBOK v4.0 [6]; IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1].

Qué investigar/escribir: (i) Explicar por qué un sistema se especifica desde tres perspectivas complementarias (datos, función, comportamiento) y qué gaps cubre cada una. (ii) Explicar el concepto de verificación cruzada entre modelos (p. ej. clases $\leftrightarrow$ DFD, estados $\leftrightarrow$ actividades). (iii) Aplicarlo a MundiPets: anticipar cómo se usará esta idea en la Matriz de trazabilidad del Paso 5.

2 Revisión y refinamiento del SRS parcial

2.1 Registro de defectos del SRS

Responsable: Integrante 1 – Fuertes

Fuentes: guía PE3, Paso 1(a); IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] (criterios de calidad).

Qué investigar/escribir: (i) Revisar cada requisito de la Entrega 1B del PFC contra los criterios de calidad de IEEE 29148 (ambigüedad, no verificabilidad, inconsistencia, incompletitud) e identificar un mínimo de 5 defectos. (ii) Registrar los defectos en una tabla con columnas: ID, Defecto, Tipo, Corrección propuesta. (iii) Aplicarlo a MundiPets: usar requisitos reales ya redactados en la Entrega 1B (RF/RNF) como base de la revisión.

Tabla 1: Registro de defectos del SRS parcial.

ID	Defecto	Tipo	Corrección propuesta

2.2 Corrección con sintaxis EARS

Responsable: Integrante 1 – Fuertes

Fuentes: guía PE3, Paso 1(b); Maciaszek (2007) [10] (sintaxis EARS).

Qué investigar/escribir: (i) Corregir los defectos identificados usando sintaxis EARS: patrón universal “The [system] shall [response]” y patrón dependiente de estado “While [precondición], the [system] shall [response]”. (ii) Mostrar el requisito original y su versión corregida en EARS, para cada defecto registrado.

(iii) Aplicarlo a MundiPets: reescribir al menos los requisitos con defectos detectados en §2.1.

2.3 Tabla de atributos completa (RF y RNF)

Responsable: Integrante 1 – Fuertes

Fuentes: guía PE3, Paso 1(c); rúbrica: tabla de atributos completa para el 100 % de RF y RNF.

Qué investigar/escribir: (i) Completar la tabla de atributos para todos los RF y RNF con las columnas: ID, Descripción, Tipo, MoSCoW, Fuente, Estabilidad, Estado, Verificable (S/N). (ii) Verificar que ningún campo quede vacío (la rúbrica penaliza >30 % de campos faltantes). (iii) Aplicarlo a MundiPets: usar como base todos los RF/RNF depurados de la PE2 y corregidos en §2.2. Tabla completa disponible también en el Anexo A.

3 Modelo de datos: ER y clases UML

3.1 Identificación de entidades y relaciones

Responsable: Integrante 2 – Viteri

Fuentes: guía PE3, Paso 2(a)(b); rúbrica: mínimo 6 entidades, mínimo 2 relaciones M:N.

Qué investigar/escribir: (i) Identificar un mínimo de 6 entidades del PFC a partir de los sustantivos clave de los RF (nombre, atributos con tipo y restricciones, clave primaria). (ii) Identificar relaciones entre entidades: nombre, cardinalidad, participación, incluyendo al menos 2 relaciones muchos-a-muchos (M:N). (iii) Aplicarlo a MundiPets: proponer entidades como Mascota, Dueño, Veterinario, Cita, Publicación, Clínica, Comentario, Notificación.

3.2 Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot)

Responsable: Integrante 2 – Viteri

Fuentes: guía PE3, Paso 2(c); herramienta draw.io.

Qué investigar/escribir: (i) Construir el diagrama ER en draw.io usando notación Crow's Foot con todas las entidades y relaciones de §3.1. (ii) Verificar que el modelo cumpla la Tercera Forma Normal (3FN). (iii) Exportar el diagrama en alta resolución e insertarlo aquí como figura.

3.3 Diagrama de clases UML

Responsable: Integrante 2 – Viteri

Fuentes: guía PE3, Paso 2(d)(e); rúbrica: visibilidades, tipos, mínimo 2 operaciones por clase, clase asociativa para M:N.

Qué investigar/escribir: (i) Transformar el diagrama ER en un diagrama de clases UML, definiendo visibilidades (+/-/#), tipos de atributos y un mínimo de 2 operaciones por clase. (ii) Modelar una clase asociativa para cada relación M:N identificada. (iii) Exportar el diagrama en alta resolución e insertarlo aquí como figura.

4 Modelo funcional: DFD y actividades UML

4.1 Diagrama de contexto (DFD Nivel 0)

Responsable: Integrante 3 – Contreras

Fuentes: guía PE3, Paso 3(a).

Qué investigar/escribir: (i) Construir el Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0) con un proceso central, todas las entidades externas y los flujos de datos. (ii) Aplicarlo a MundiPets: representar el sistema como proceso único frente a actores externos (dueño, veterinario, administrador). (iii) Exportar el diagrama en alta resolución e insertarlo aquí como figura.

4.2 DFD Nivel 1 y DFD esencial

Responsable: Integrante 3 – Contreras

Fuentes: guía PE3, Paso 3(b)(c); rúbrica: mínimo 5 subprocesos, balanceo con Nivel 0.

Qué investigar/escribir: (i) Descomponer el DFD Nivel 0 en un DFD Nivel 1 con un mínimo de 5 subprocesos y almacenes internos, verificando el balanceo respecto al Nivel 0. (ii) Construir un DFD esencial para el proceso de negocio más importante de MundiPets. (iii) Exportar ambos diagramas en alta resolución e insertarlos aquí como figuras.

4.3 Diagrama de actividades UML

Responsable: Integrante 3 – Contreras

Fuentes: guía PE3, Paso 3(d); rúbrica: swimlanes, fork/join, mínimo 1 flujo de objeto.

Qué investigar/escribir: (i) Construir el diagrama de actividades UML del caso de uso principal, con swimlanes por actor, nodos de decisión, fork/join concurrentes y al menos un flujo de objeto. (ii) Aplicarlo a MundiPets: modelar el flujo completo de, por ejemplo, agendar una cita veterinaria. (iii) Exportar el diagrama en alta resolución e insertarlo aquí como figura.

5 Modelo de comportamiento: estados y secuencia

5.1 Diagrama de máquina de estados UML

Responsable: Integrante 2 – Viteri

Fuentes: guía PE3, Paso 4(a)(b); rúbrica: mínimo 5 estados, mínimo 1 estado compuesto.

Qué investigar/escribir: (i) Seleccionar la entidad con el ciclo de vida más rico en estados e identificar sus estados, eventos y acciones. (ii) Construir el diagrama de máquina de estados UML con un mínimo de 5 estados, transiciones con notación evento[condición]/acción, y al menos un estado compuesto con subestados. (iii) Aplicarlo a MundiPets: modelar el ciclo de vida de, por ejemplo, una Cita (solicitada, confirmada, en atención, finalizada, cancelada).

5.2 Diagrama de secuencia UML

Responsable: Integrante 2 – Viteri

Fuentes: guía PE3, Paso 4(c); rúbrica: mínimo 4 líneas de vida, fragmentos alt y loop.

Qué investigar/escribir: (i) Construir el diagrama de secuencia UML del escenario principal del caso de uso más relevante, con un mínimo de 4 líneas de vida. (ii) Incluir mensajes síncronos y asíncronos y al menos los fragmentos combinados alt y loop. (iii) Aplicarlo a MundiPets: representar la interacción entre dueño, sistema y veterinario al agendar/confirmar una cita.

6 Matriz de trazabilidad y tabla comparativa

6.1 Matriz de trazabilidad

Responsable: Integrante 3 – Contreras

Fuentes: guía PE3, Paso 5(a)(b); rúbrica: matriz para $\geq 90\%$ de los RF, identificación de gaps y gold plating.

Qué investigar/escribir: (i) Construir la matriz de trazabilidad con filas = RF y columnas = CU / Clases UML / Procesos DFD / Actividades / Estados, marcando la cobertura con $\checkmark$. (ii) Identificar RF sin cobertura en ningún modelo (posibles gaps) y elementos de los modelos sin RF asociado (posible gold plating). (iii) Aplicarlo a MundiPets: cruzar los RF de la tabla de atributos (§2.3) con los diagramas de las secciones 3–5.

6.2 Tabla comparativa de los tres modelos

Responsable: Integrante 3 – Contreras

Fuentes: guía PE3, Paso 5(c).

Qué investigar/escribir: (i) Elaborar una tabla comparativa de los tres tipos de modelos (datos, funcional, comportamiento): perspectiva cubierta, notación usada, qué requisitos ayuda a descubrir cada uno, limitaciones. (ii) Aplicarlo a MundiPets: usar ejemplos concretos de las secciones 3–5 en cada fila de la comparación.

6.3 Conclusiones

Responsable: Integrante 3 – Contreras

Fuentes: guía PE3, Paso 5(d).

Qué investigar/escribir: (i) Redactar cinco conclusiones sobre la complementariedad de las tres perspectivas de especificación (datos, función, comportamiento). (ii) Aplicarlo a MundiPets: basar las conclusiones en los gaps/hallazgos reales detectados en §6.1.

Anexo A – Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF

Responsable: Integrante 1 – Fuertes

Fuentes: guía PE3, Anexo A.

Qué investigar/escribir: (i) Insertar aquí la versión completa y final de la tabla de atributos elaborada en §2.3 (ID, Descripción, Tipo, MoSCoW, Fuente, Estabilidad, Estado, Verificable). (ii) Verificar que coincida exactamente con la versión usada en la Matriz de trazabilidad (§6.1).

Anexo B – Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas

Responsable: Integrante 3 – Contreras

Fuentes: guía PE3, Anexo B.

Qué investigar/escribir: (i) Insertar aquí la versión final y consolidada del registro de defectos de §2.1, junto con las correcciones EARS de §2.2 ya aplicadas. (ii) Verificar que todos los defectos reportados en la revisión inicial estén cerrados/corregidos.

Anexo C – Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)

Responsable: Integrante 2 – Viteri

Fuentes: guía PE3, Anexo C.

Qué investigar/escribir: (i) Adjuntar las exportaciones originales en alta resolución de los diagramas ER, Clases, Estados y Secuencia (secciones 3 y 5). (ii) Coordinar con Integrante 3 para incluir también las exportaciones de DFD y Actividades (sección 4) en este mismo anexo. (iii) Verificar que cada archivo esté nombrado de forma consistente con la figura correspondiente en el cuerpo del documento.

Anexo D – Referencias IEEE y declaración de uso de IA

Responsable: Integrante 1 – Fuertes

Fuentes: guía PE3, Anexo D.

Qué investigar/escribir: (i) Consolidar el listado completo de referencias IEEE utilizadas en todo el documento (coherente con `referencias.bib`). (ii) Redactar la declaración explícita de uso de IA: qué herramientas se usaron, para qué tareas puntuales, y qué validación crítica humana se aplicó sobre ese

contenido. (iii) Aplicarlo a MundiPets: declarar honestamente el uso de asistentes de IA (si los hubo) en la revisión de defectos, redacción EARS o construcción de diagramas.